

中学3年
数学

1章 多項式 2節 因数分解

因数分解② ②

月 日

名前

ポイント 因数分解の手順

- **まず共通な因数** どの項にも共通な因数があれば、先にくくり出します。くくり出したあとの式に公式が使えないかを見ます。
- **公式を使う** $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$ 、 $x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2$ 、 $x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$ などです。
- **おきかえる** 同じ式のかたまりを1つの文字におきかえると、公式が使えます。最後は元の式にもどします。

1 次の式を因数分解しなさい。

共通な因数をくくり出す

(1) $3x^2 + 6x$

答え

(2) $4ab - 8a$

答え

(3) $6x^2y - 9xy^2$

答え

(4) $4x^2y - 6xy + 2x$

答え

2 次の式を因数分解しなさい。

共通な因数をくくり出してから公式を使う

(1) $2x^2 + 10x + 12$

答え

(2) $3a^2 - 12$

答え

(3) $4x^2 - 24x + 36$

答え

(4) $3x^2 - 3x - 18$

答え

3 次の式を因数分解しなさい。

おきかえを使う因数分解

(1) $(x+1)^2 + 5(x+1) + 6$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(a-2)^2 - 9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x^2 + 6x + 9 - y^2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(x-3)^2 + 4(x-3) - 12$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え